

H1 机器人出厂跑机测试工具使用说明



注意：H1固件版本要求不低于：1.0.026.260525



本工具（factory_test）用于 H1 机器人出厂前的功能验证。浏览器一键触发 **SLAM 建图 / 定位 / 导航 / 机械臂老化压测**，并实时反馈接口健康状态。所有操作免登录，产线现场即开即用。

一、访问入口

1.1 通过网线（开发 / 调试场景）

把电脑用网线直连机器人。机器人会自动给你的网卡分配 IP（一般是 10.42.0.1 段），机器人侧固定为 10.42.0.2。



浏览器打开：<http://10.42.0.2:8090>

1.2 通过机器人热点（手机 / 笔记本无线场景）

机器人开机自动开热点，名称形如 H1_<设备ID>（例如 H1_9CB8B496E710）。

- 未连过 WiFi 时：热点是开放的，无密码
- 连接过 WiFi 后：热点密码自动同步为该 WiFi 的密码
- 断开 WiFi 后：热点恢复为无密码



连上热点后浏览器打开：<http://192.168.60.1:8090>

1.3 通过自有局域网（机器人已连入公司 WiFi）

打开 network_tool 工具（同机器人，端口 8080）的"状态"页 → "WiFi 连接"卡片，记下其中显示的 IP 地址。



浏览器访问: `http://<那个 IP>:8090`

三种方式都**无需登录**（产线内网无鉴权），Chrome / Edge 等现代浏览器均可。

二、页面布局

顶部状态条

实时显示算法侧每个 ROS topic 的健康度。

- 绿：正常
- 黄：心跳超时（stale）
- 红：从未收到 / 响应超时

左下角：显示软件版本 / 设备 ID / 电量百分比；电量数字上方新增**在桩 / 充电状态**（机器人是否停在充电桩上、是否正在充电）。

顶部出现红色 chip 时，说明对应算法节点没起来或挂了。banner 会写明"联系 X 组"，按提示找人，不要硬测。

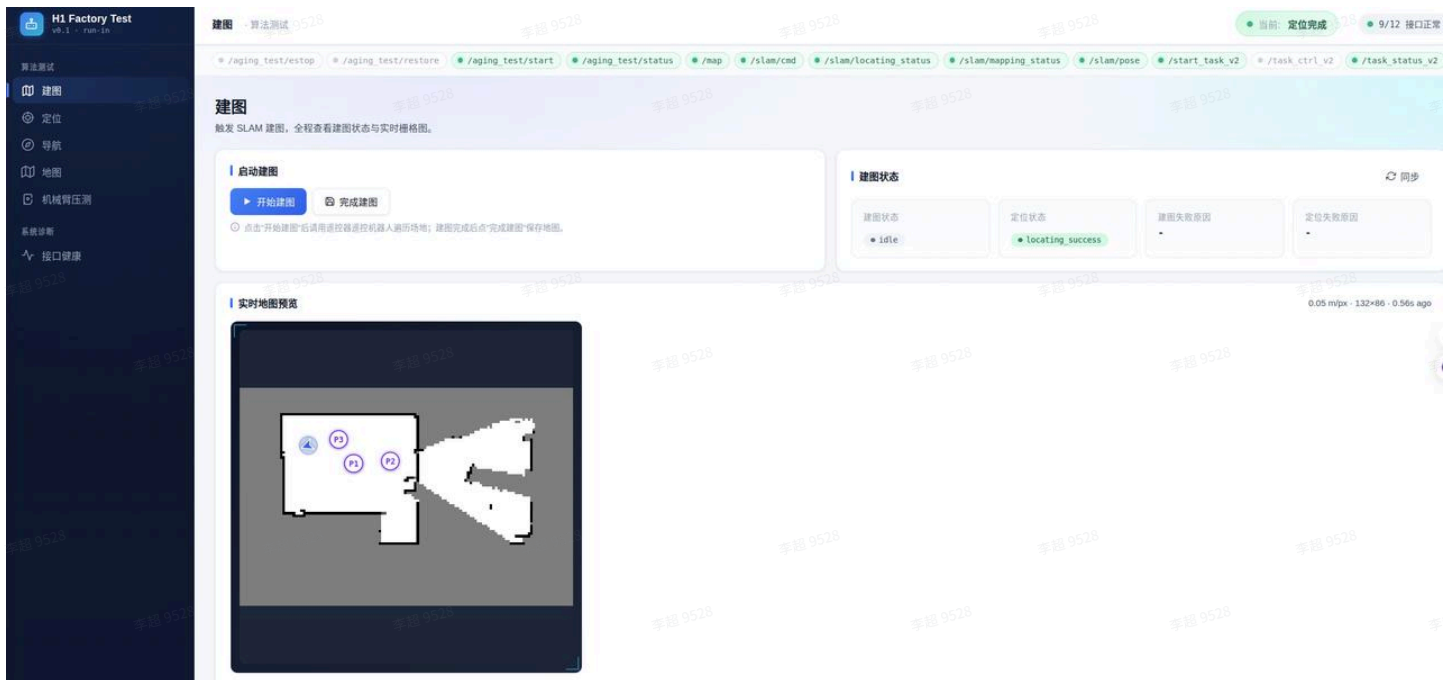
左侧菜单

分组：算法测试、系统诊断、硬件测试。

主面板

显示当前菜单项的操作界面。

三、SLAM 建图



建图页面：开始建图 / 完成建图 + 实时栅格预览

操作流程

1. 把机器人放到起点（一般为**充电桩**）
2. 左侧选择「算法测试 → 建图」
3. 点 **开始建图**，下发建图指令（当前固定从充电桩起点，无需手填位姿）
4. 用**遥控器**遥控机器人遍历场地；下方"实时地图预览"会逐步出现已扫描区域
5. "建图状态"卡片实时显示 **建图状态** / **定位状态** / 失败原因；点 **同步** 按钮可要求算法侧立刻上报最新状态
6. 扫描完成后点 **完成建图**，算法侧会自动保存地图并加载地图

！ 注意：建图运行期间，**定位 / 导航 / 机械臂测试**都会被锁住。要做下一项测试，先点 **完成建图**。

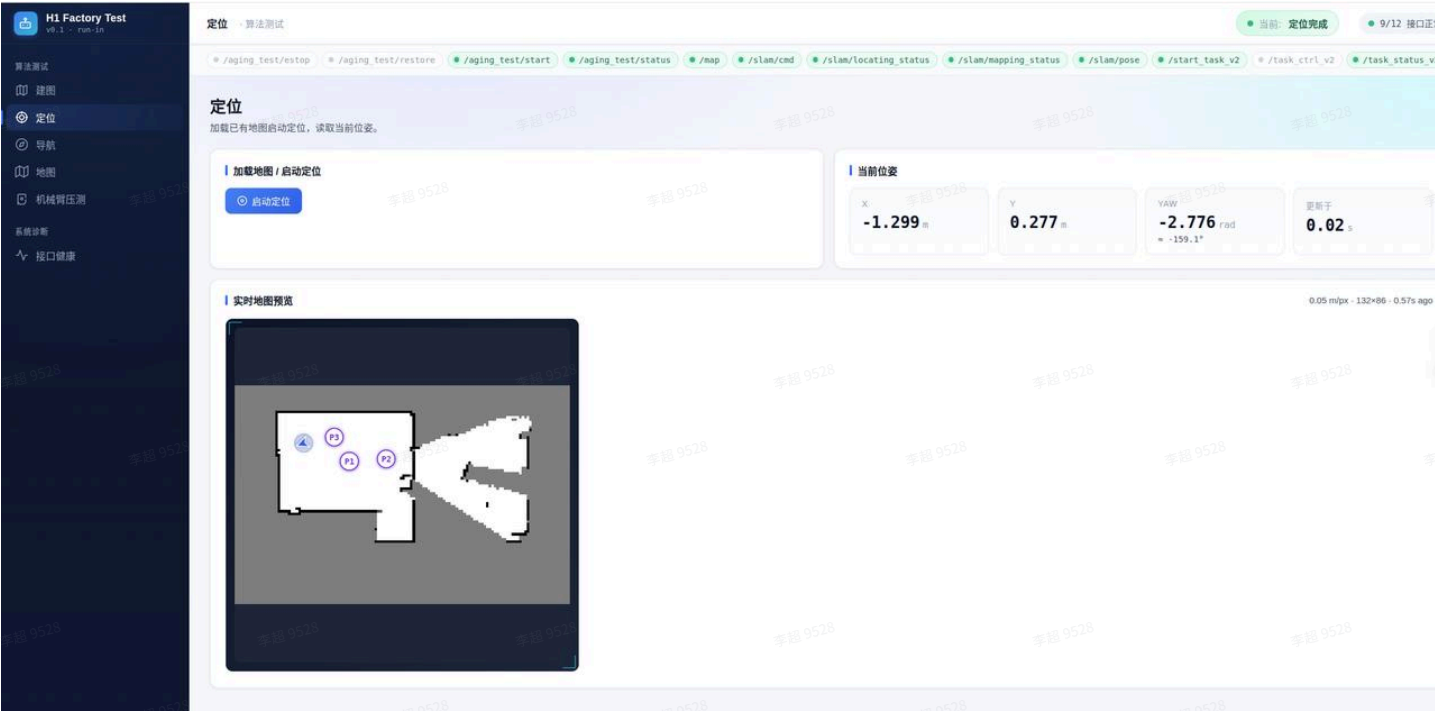
💡 "实时地图预览"除了灰色栅格，还会叠加 `/slam/scan_matched_cloud` 实时点云（当前激光帧匹配到地图上的红色点），可直观确认扫描 / 定位是否贴合；**超过 5 秒没有新点云数据会自动隐藏。**

常见现象

现象	原因 / 处理
点开始建图无反应	看顶部 <code>/slam/cmd</code> 状态。如果是红/黄，找 SLAM 算法组。

地图一直空白	看 <code>/map</code> chip 是否有数据；可能是雷达没起来。
提示"导航任务进行中"	先到导航页取消任务再试。

四、定位

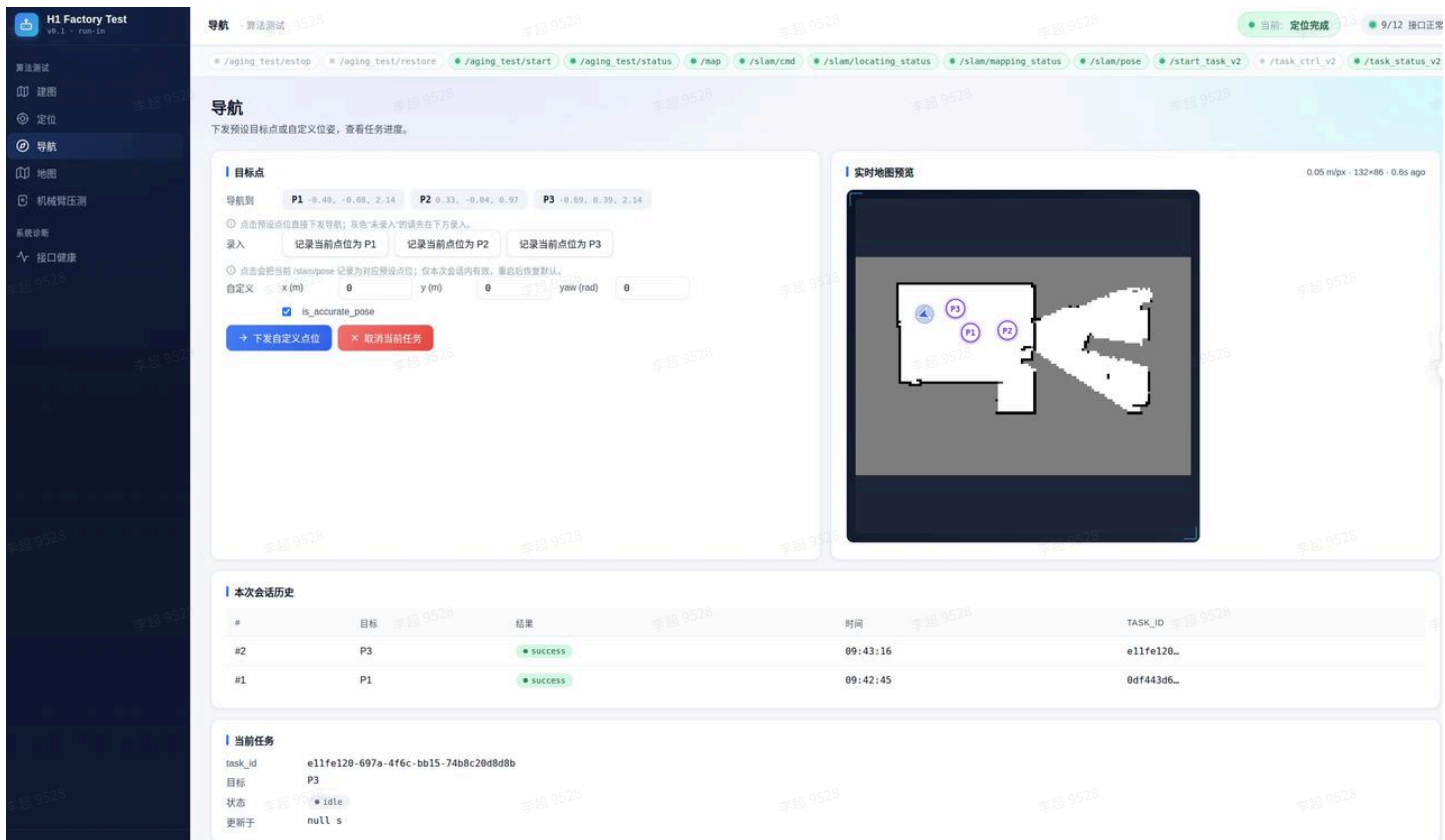


定位页面：当前位姿 X / Y / YAW + 实时栅格预览

1. 确保已经有保存好的地图（先做过一次建图）
2. 把机器人放回**充电桩**，没有充电桩就原地定位也可以
3. 左侧选择「算法测试 → 定位」
4. 点 **启动定位**，等待算法初始化
5. "当前位姿"卡片会实时显示 `x` / `y` / `yaw`（弧度，附°换算）以及更新时间；页面下方有实时栅格图，蓝色三角标注机器人位置和朝向

 说明：定位状态变为 `locating_success` 后即可继续导航或机械臂测试，这两项**不会被定位状态阻塞**。建图页的"建图状态"卡片也会同步显示定位状态，方便切换页面时查看。

五、导航



导航页面：预设点位 / 自定义点位 / 当前任务 / 会话历史

下发目标点

两种下发方式，二选一：

场景	操作
① 用预设点（推荐）	"导航到" 一行直接显示 P1 / P2 / P3 三个 chip，点哪个就下发哪个，不需要再点其它按钮。灰色的 chip 表示该点位"未录入"，先去下方录入。
② 手动填位姿	"自定义" 行填 <code>x</code> / <code>y</code> / <code>yaw</code> （弧度），按需勾选 <code>is_accurate_pose</code> （要求精确到位），再点 下发自定义点位 。

录入预设点

1. 先把机器人开到目标位姿（手动遥控或导航过去）
2. 确保定位状态为 `locating_success`
3. 在导航页"录入"行点 **记录当前点位为 P1 / P2 / P3**，当前 `/slam/pose` 即被记为该预设

！ 注意：录入的预设点只存内存，**factory_test 服务重启后丢失**，会回到默认值。如需永久修改默认 P1 / P2 / P3，让开发同学改 `factory_test/presets.py` 里的 `_PRESETS` 数组。

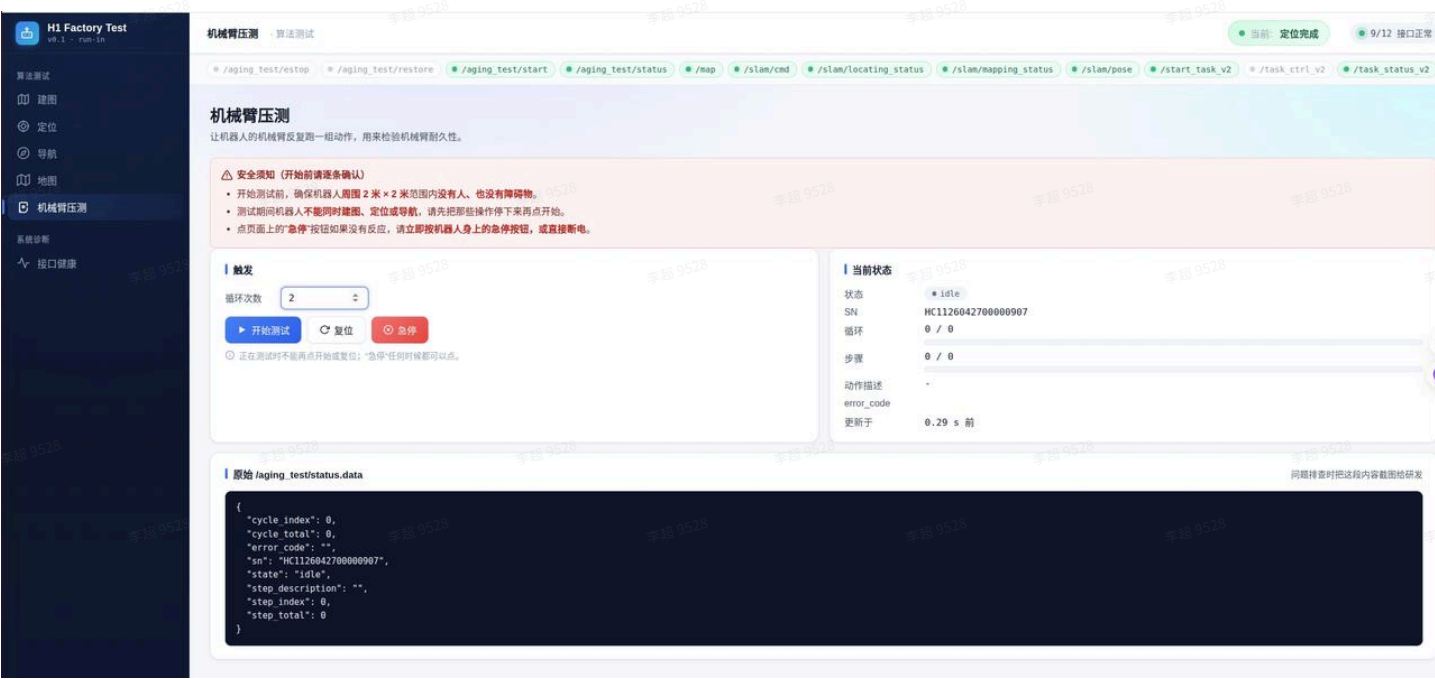
取消任务

导航页底部有两块状态信息：

- **当前任务卡片**：实时显示 `task_id`、**目标**（预设名或坐标）、**状态**（success / fail / stop / running …）、**更新于**。
- **本次会话历史表格**：自动记录这次服务运行期间下发过的任务（重启即清空）。

需要中止时点 **取消当前任务**（红色按钮），机器人立即停止；该按钮始终可用。

六、机械臂老化压测

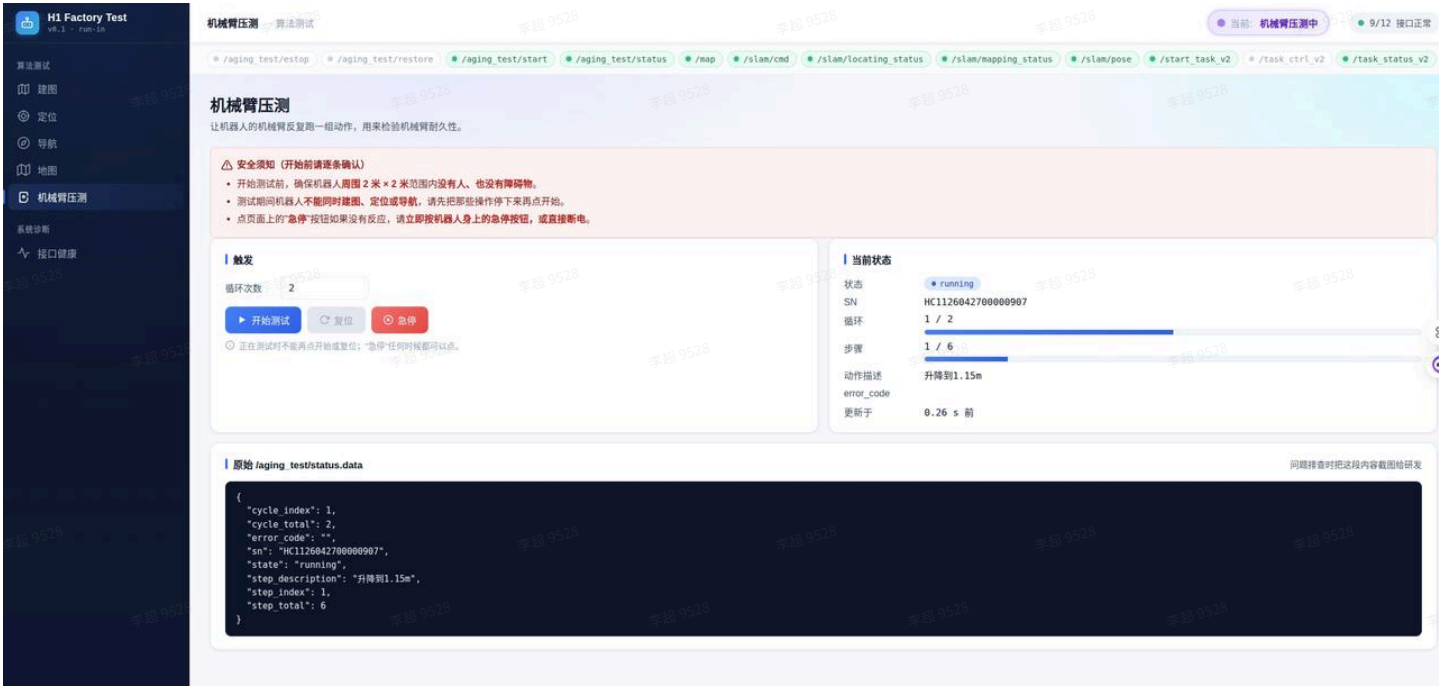


机械臂压测：idle 状态（开始测试 / 复位 可点，循环次数默认 3）



安全须知（每次测试前必读）：

- 机器人周围 **2m × 2m** 范围内必须无人、无障碍物
- 建图 / 定位 / 导航必须全部停止（系统会自动阻拦，但请人工再确认）
- 如果页面 **急停按钮点了无效**，立即按机器人本体的物理急停，或直接断电

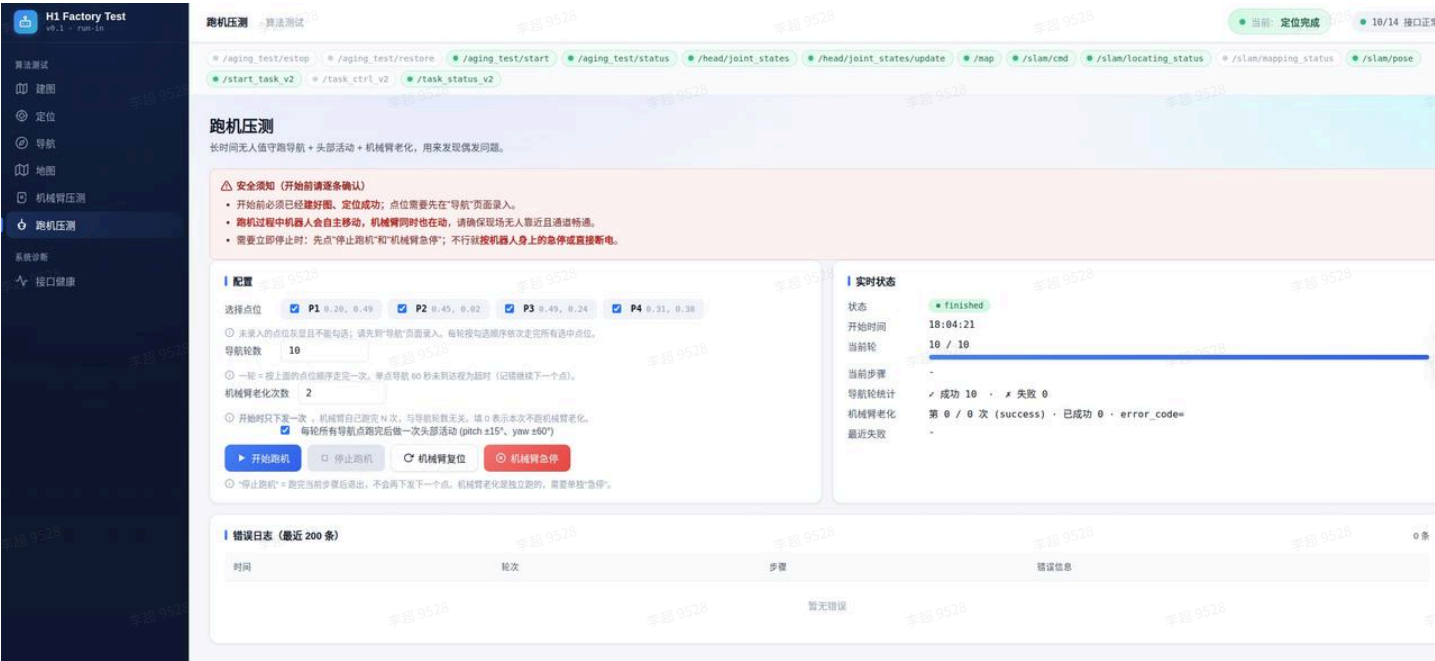


操作流程

1. 填入循环次数（默认 3 次，最少 1 次）
2. 点 **开始测试**，机械臂开始重复一组动作
3. 页面显示当前循环 / 当前步骤 / 错误码 / 算法原始状态
4. 需要中止时点 **急停**；测试结束后点 **复位** 恢复初始姿态

按钮	何时可点
开始测试	idle / success 状态下
急停	任何时候都可以点
复位	idle / success / failed 状态下（运行中不能复位）

七、跑机压测



跑机压测页面总览（配置、实时状态、错误日志）

用于长时间无人值守跑导航、头部活动和机械臂老化，重点暴露偶发导航失败、接口异常和老化动作失败。



安全须知（开始前请逐条确认）：

- 开始前必须已经 **建好图、定位成功**，并在「导航」页面录入要跑的点位。
- **跑机过程中机器人会自主移动，机械臂也会同步运动**，现场必须无人靠近且通道畅通。
- 需要立即停止时，先点 **停止跑机** 和 **机械臂急停**；仍无法停止时按机器人本体急停或直接断电。

操作流程

1. 在 **选择点位** 中勾选本次要跑的导航点；未录入位姿的点位会灰显，需先到「导航」页面录入。
2. 填写 **导航轮数**。一轮表示按勾选顺序依次走完所有点位；单点导航 60 秒未到达会记错并继续下一个点。
3. 填写 **机械臂老化次数**。开始跑机时只下发一次，机械臂按自己的流程独立跑完 N 次；填 0 表示本次不跑机械臂老化。
4. 按需勾选 **每轮所有导航点跑完后做一次头部活动**，会执行 pitch ±15°、yaw ±60°。
5. 点击 **开始跑机** 后观察右侧实时状态和下方错误日志。

按钮	作用 / 注意事项
开始跑机	校验已选择点位、导航轮数 ≥ 1、机械臂老化次数 ≥ 0 后启动；运行中不能重复启动。

停止跑机	软停止：跑完当前步骤后退出，不再下发下一个点；不会停止已经独立运行的机械臂老化。
机械臂复位	下发机械臂复位；机械臂老化运行中会被拒绝，需先急停或等待结束。
机械臂急停	下发机械臂急停；用于立即停止机械臂动作。页面无响应时使用机器人本体急停或直接断电。

实时状态与错误日志

区域 / 字段	说明
状态	显示 idle / running / finished / aborted。running 表示压测仍在执行，finished 表示正常跑完，aborted 表示已停止或异常退出。
当前轮 / 当前步骤	当前轮显示导航轮进度；当前步骤会显示正在执行的导航点或 head sweep。
导航轮统计	按轮统计成功和失败；某个点位导航失败、导航超时或头部活动失败，都会使该轮计为失败。
机械臂老化	显示机械臂老化的第几次、总次数、当前状态、已成功次数和 error_code。机械臂失败会记录到错误日志。
错误日志	保留最近 200 条错误，包含时间、轮次、步骤和错误信息，用于长时间压测结束后定位偶发问题。



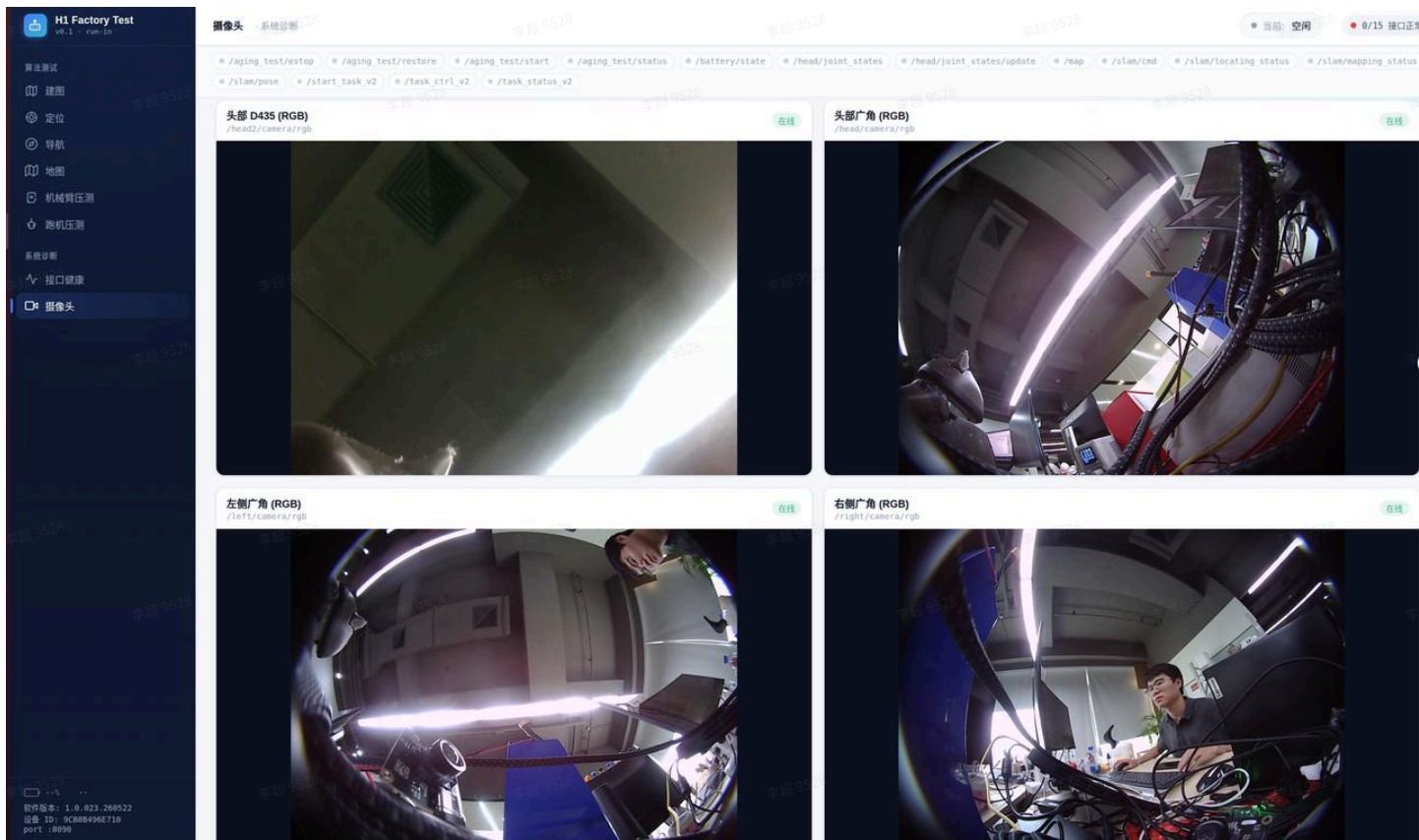
跑机压测采用“记错继续”策略：导航失败、60 秒超时、头部活动异常或机械臂老化失败会写入错误日志，但不会立即中断整轮压测。

八、系统诊断

接口健康详情

「系统诊断 → 接口健康」页列出所有 ROS topic 的当前状态，含所属组、最近更新时间、异常详情。点 **复制诊断信息** 可一键复制全文，发给对应组排查。

摄像头预览



摄像头预览

「系统诊断 → 摄像头」页同时实时预览机器人各路 RGB 相机画面，用于出厂前快速核对每路摄像头是否正常出图、画面是否正确。

画面	话题	说明
头部 D435	/head2/camera/rgb	头部深度相机的 RGB
头部广角	/head/camera/rgb	USB 广角
左侧广角	/left/camera/rgb	USB 广角
右侧广角	/right/camera/rgb	USB 广角

- 画面为实时视频流（MJPEG，约 25fps），自动等比缩放显示在画框内；不论相机分辨率（ 640×480 / 1600×1200 / 1920×1080 ）都能完整自适应显示。
- 每路画面右上角显示 **在线** / **无信号**：未接或无数据的相机显示"无信号"（例如未安装 D435 时"头部 D435"为无信号）。

 按需拉流：仅在打开「摄像头」页时才从机器人拉取画面并订阅相机话题；离开页面或关闭标签页即自动停止。所以不打开该页时不占用 WiFi 带宽，也不占用机器人本机资源。

日志下载



打包下载日志

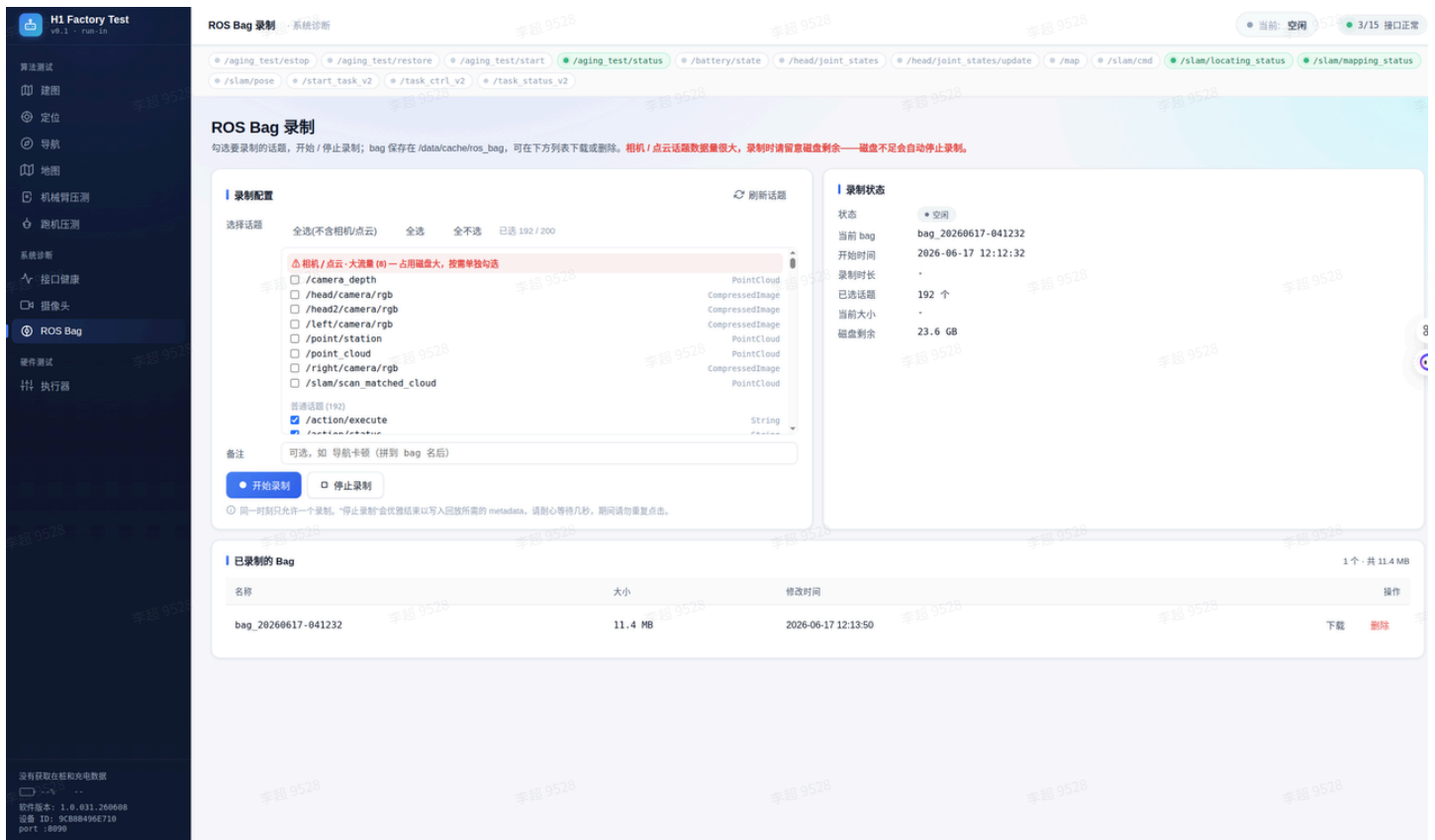


日志目录： `/data/cache/log/`（机器人内，包含导航 / SLAM、机械臂、bodycontrol、media、factory_test 等各服务日志）

下载方式：在「系统诊断 → 接口健康」页点 **打包下载日志** 按钮，会把该目录下**全部日志** **成一个 zip** 一次性下载。

打包期间页面会弹出进度提示「正在打包日志…已打包 X / Y 个文件」，完成后自动开始下载，文件名形如 `h1_logs_<设备ID>_<时间>.zip`。日志较大时进度会在大文件上短暂停顿，属正常现象，请耐心等待。

ROS Bag 录制



ROS Bag 录制页面

「系统诊断 → ROS Bag」页用于**抓取 ROS 数据包**，方便现场复现问题后交研发分析：支持手动开始 / 停止录制，并对已录的包查看大小、时间，以及下载、删除。bag 统一保存在机器人内的 `/data/cache/ros_bag`（目录不存在会自动创建）。

- 勾选话题**：进入页面会列出机器人当前所有在线话题（按消息类型分组）。相机 / 点云等**大流量话题**（Image / CompressedImage / PointCloud）单独归到列表顶部的红色分组，按需单独勾选。
- 快捷选择**：点 **全选(不含相机/点云)** 一键勾选除大流量外的全部话题；也可用 **全选 / 全不选**。可在 **备注** 里填一句说明，会拼到 bag 名后面便于区分。
- 开始 / 停止录制**：点 **开始录制** 启动；录制中右侧「录制状态」区会实时显示当前 bag 名、已录时长、当前大小、磁盘剩余。需要结束时点 **停止录制**。
- 下载 / 删除**：下方「已录制的 Bag」列表显示每个包的大小与修改时间；点 **下载** 会把整个 bag 打包成 tar 下载，点 **删除** 删除该包。



存储路径：`/data/cache/ros_bag/<bag名>`，bag 名形如 `bag_<时间>[_备注]`。每个 bag 是一个**目录**（`metadata.yaml` + `.mcap`），下载得到的 tar 解压后可直接用 `ros2 bag play` 回放。

同一时刻只允许一个录制。「停止录制」会优雅结束以写入回放所需的 metadata，请耐心等待几秒，期间不要重复点击或断电。

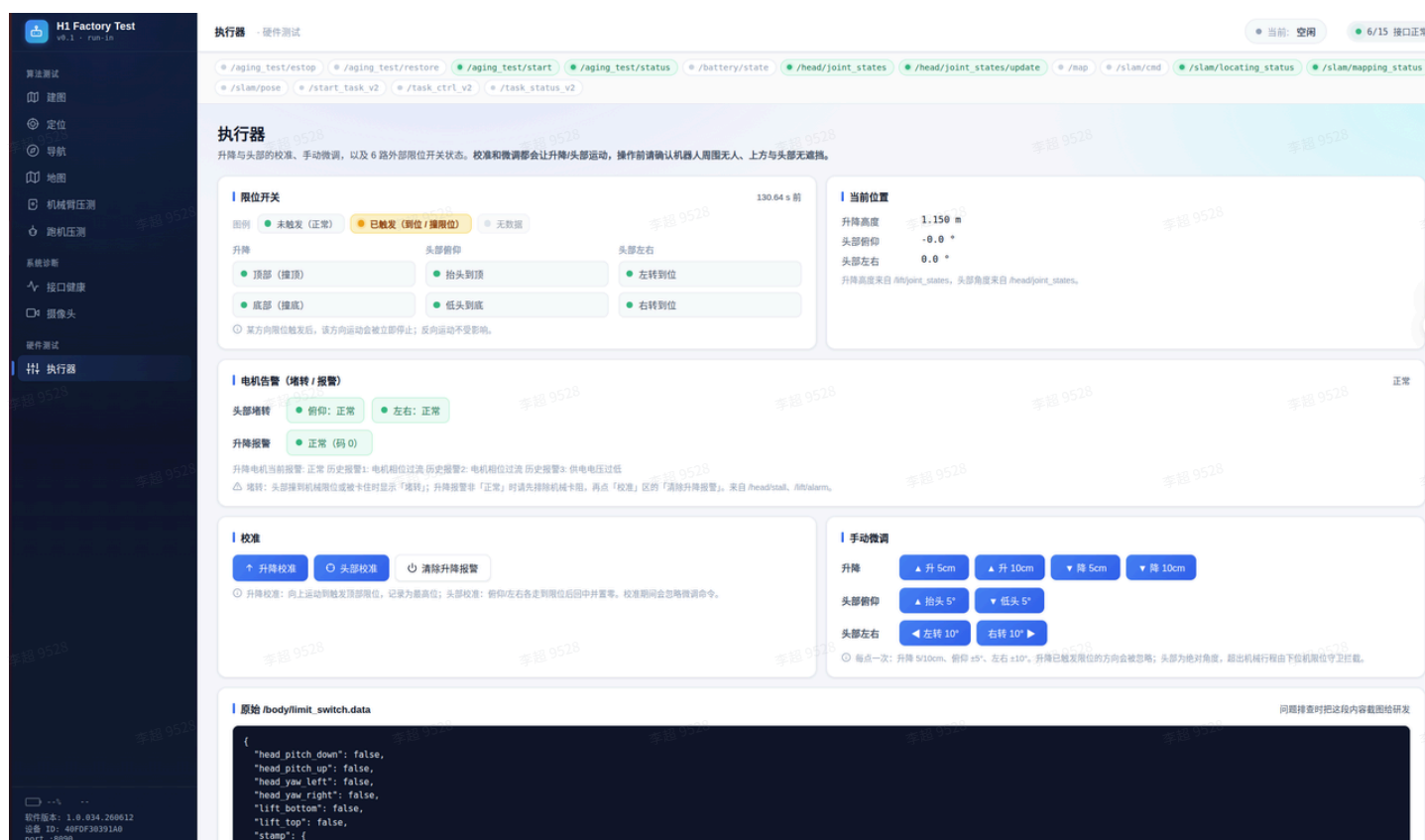
💡 **相机 / 点云话题数据量很大**，录制时请留意「录制状态」里的**磁盘剩余**：当磁盘剩余低于 **2 GiB** 时会**自动停止录制**，避免写满 `/data` 影响机器人导航 / 日志等其它服务。

用完即删，务必手动清理 bag：bag 包非常占磁盘。**录制完成、下载完成后，请立即删除不再需要的 bag（以及其它多余的旧包）**，不要在机器人上长期堆积——磁盘被占满会导致机器人运行异常，请养成用完即删、定期清理的习惯。

九、执行器硬件测试

💡 **安全前提**：「硬件测试 → 执行器」页会直接驱动升降与头部执行器。点「校准」或「手动微调」前，必须确认机器人周围无人、上方无遮挡、头部运动范围无遮挡。

「硬件测试 → 执行器」页主要用于出厂时实时查看升降 / 头部的限位是否触发、电机是否堵转，并在排查后清除升降报警；页面也保留了校准与小步手动微调。下图为页面整体布局：



执行器页面整体布局（限位开关 / 当前位置 / 电机告警 / 校准 / 微调）

状态区

页面上半部分集中显示三类执行器的实时状态，出厂时逐项核对：

- **限位开关：**6 路外部限位——升降顶部 / 底部、头部俯仰抬头到顶 / 低头到底、头部左右左转 / 右转到位。绿色 = 未触发，黄色 = 已到位 / 撞限位，灰色 = 无数据。某方向限位触发后该方向运动会立即停止，反向运动不受影响。
- **当前位置：**升降高度（来自 `/lift/joint_states`）、头部俯仰角与左右角（来自 `/head/joint_states`）。读数长时间不更新时，先看顶部接口 chip 与执行器是否上电。
- **原始数据：**页面底部展示 `/body/limit_switch.data` 的原始 JSON（六路限位 + 时间戳）。排查时连同上方状态卡片一起截图给研发，便于核对前端显示与底层数据是否一致。

 电机告警（堵转 / 报警）——本次新增

头部堵转：来自 `/head/stall`，分俯仰、左右两路。撞到机械限位或被卡住时显示「堵转」（红），正常为「正常」（绿）。

升降报警：来自 `/lift/alarm`，显示当前报警码 + 中文描述。码 0 = 正常（绿）；非 0 即报警（红），常见如电机相位过流、供电过压 / 过低、编码器错误等，并附最近三次历史报警。

处理：出现堵转或非正常报警时，先停止操作、排除机械卡阻，再到「校准」区点「清除升降报警」。

校准与微调

操作	按钮 / 步长	行为
升降校准	「升降校准」	向上运动到触发顶部限位，记录为最高位；校准期间忽略微调命令。
头部校准	「头部校准」	俯仰、左右走到限位后回中并置零；校准期间忽略微调命令。
清除升降报警	「清除升降报警」	确认机械卡阻已排除后使用，清除 <code>/lift/alarm</code> 报警状态。
升降微调	升 5cm / 升 10cm / 降 5cm / 降 10cm	每点一次走对应距离；已触发限位的方向命令会被忽略。
头部俯仰微调	抬头 5° / 低头 5°	每点一次改变 5°，用于小步确认俯仰动作与角度反馈。
头部左右微调	左转 10° / 右转 10°	每点一次改变 10°；头部按绝对角度控制，超出机械行程由下位机限位守卫拦截。

十、服务管理（运维）

在机器人终端执行

```
1 sudo systemctl status h1_run_test      # 查看状态
2 sudo systemctl restart h1_run_test     # 重启服务
3 sudo systemctl stop h1_run_test        # 停止服务
4 sudo journalctl -u h1_run_test -f      # 实时日志
```

路径	用途
/opt/wlab/robot/lib/factory_test/	程序安装目录
/etc/systemd/system/h1_run_test.service	systemd 单元
/etc/factory_test/interface_owners.json	接口归属配置（改完重启服务生效）
/etc/factory_test/nav_presets.json	导航预设点持久化配置
/data/cache/log/factory_test.log	运行日志

十一、故障速查

现象	第一步排查	联系
页面打不开	检查机器人是否上电、网络是否通；ssh 上去看服务状态	软件组
顶部全是红 chip	算法栈没起，看 mapping.service / task_executor.service 状态	SLAM 算法组 / 导航算法组
/slam/pose 始终红	定位没启动或 IMU/雷达异常	SLAM 算法组
导航不动	定位是否成功；目标点是否在地图内	导航算法组
机械臂状态一直 idle	机械臂节点没起来；检查 /aging_test/status chip	机械臂组

 遇到无法判断的问题，先点「系统诊断 → 接口健康」页的 **复制诊断信息**，把内容连同操作步骤一起发给对应组，比口头描述高效得多。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)